DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

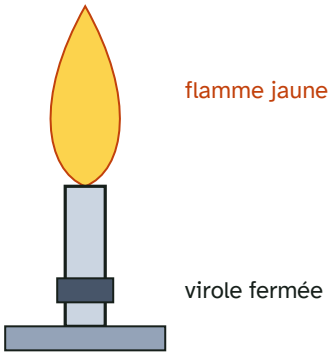
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le réglage du chalumeau — 6 pts

Un apprenti allume un chalumeau propane-air. La flamme est jaune et dépose du noir sur la pièce.



1.1 Nomme le combustible et le comburant. APP 1 pt

Propane ; dioxygène de l'air.

1.2 Quel est le nom du dépôt noir ? APP 1 pt

Du carbone (suies).

1.3 La combustion est-elle complète ? Justifie avec deux observations. ANA 2 pts

Non : flamme jaune et dépôt de carbone.

1.4 Quel gaz dangereux risque de se former ? Que doit faire l'apprenti ? VAL 2 pts

Le monoxyde de carbone ; augmenter l'arrivée d'air pour obtenir une flamme bleue, et aérer.

2 Les produits de la combustion — 4 pts

Le professeur brûle du butane C_4H_{10} et réalise deux tests : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

2.1 Ajuste l'équation : $2\ C_4H_{10} + \ldots\ O_2 \rightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. RÉA 2 pts

$2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.

2.2 Explique ce que montre chaque test. ANA 2 pts

L'eau de chaux troublée montre la présence de CO_2 ; le sulfate de cuivre bleu montre la présence d'eau.

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le chauffage avant pliage

10 pts

Pour plier une tôle épaisse, on la chauffe avec un chalumeau qui consomme 1,2 kg de propane par heure.
Données : 46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg de propane.

3.1 Calcule la masse de propane brûlée en 45 min. — RÉA 2 pts

1,2 × 0,75 = 0,9 kg.

3.2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée. — RÉA 3 pts

0,9 × 46 = 41,4 MJ ; 0,9 × 3 = 2,7 kg.

3.3 La tôle reçoit 12 MJ. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par la tôle. Est-ce cohérent ? — VAL 3 pts

12 ÷ 41,4 ≈ 29 % ; oui, une grande partie chauffe l'air.

3.4 Rédige deux arguments en faveur d'un chauffage par induction électrique. — COM 2 pts

Pas de combustion donc pas de CO_2 ni de CO dans l'atelier ; l'énergie est mieux transmise à la tôle (moins de pertes).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé